

03 · IMPLEMENTACIÓN

El mensajero (relayer): quién paga el gas y qué hacer si falla

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico del [mensajero](#) (el "mensajero" de TrueKeate). Aquí contamos quién paga la "gasolina" de tus operaciones, cómo se protege el sistema de abusos y qué pasa si el mensajero falla.

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [03-Implementacion/05-backend-relayer.md](#) Edición: 8 de septiembre de 2026

Índice de este manual

Implementación · Implementacion — El mensajero (relayer): quién paga el gas y qué hacer si falla

1 Empezar en 5 minutos

2 Quién paga el gas (y quién no)

3 Las 5 protecciones del mensajero (paso a paso)

- Protección 1: ¿Vienes de la red correcta?
- Protección 2: ¿Es una firma nueva? (número de un solo uso)
- Protección 3: ¿Estás en la lista de permitidos? (verificado)
- Protección 4: Límite diario de 20 operaciones
- Protección 5: Bloqueo tras fallos repetidos

4 Qué pasa cuando el mensajero envía la operación

- 4.1 Éxito
- 4.2 Fallo en la cadena

5 El termómetro del mensajero (salud y métricas)

6 Si el mensajero falla: el plan B (modo degradado)

7 Los datos que recuerda el mensajero

8 Qué falta confirmar (resumen)

9 Glosario de este manual

1. Empezar en 5 minutos

Hacer una operación en la blockchain cuesta **gas** (una pequeña comisión en cripto). En TrueKeate, si eres **particular, no pagas ese gas**: lo paga la plataforma por ti. El encargado es el **mensajero** (relayer).

Cómo funciona en 5 minutos:

1. Tú quieres hacer algo: custodiar un objeto, firmar una recepción...
2. La app te pide **firmar** la petición (con MetaMask u otra billetera).
3. Tú firmas **sin pagar nada**.
4. El mensajero recoge tu firma, la lleva a la blockchain y **paga el gas**.
5. Tu cuenta inteligente comprueba tu firma y ejecuta la acción.

El mensajero cuida el dinero de la plataforma con **5 protecciones**:

1. Comprueba que la petición viene de la **red correcta**.
2. Comprueba que **no sea una firma repetida** (número de un solo uso).
3. Solo ayuda a usuarios **verificados** (lista de permitidos).
4. Límite de **20 ayudas por persona y día**.
5. Si alguien provoca **3 fallos en 10 minutos**, queda **bloqueado 1 hora**.

2. Quién paga el gas (y quién no)

Tipo de usuario	¿Quién paga el gas?	Por qué
Particular (tú)	La plataforma (el mensajero)	Para que truequear sea gratis y fácil (sin gas)
Empresa	La propia empresa	Las empresas ya operan con sus propias cuentas

NOTA

Las empresas envían sus transacciones **directamente** a la blockchain, pagando su propio gas. El mensajero solo se ocupa de los particulares.

El mensajero paga desde una **billetera propia** (la "cuenta 1" del entorno de pruebas). Esa billetera necesita tener saldo: si baja de **0,5 ETH**, el sistema **avisa al Owner** para que la recargue y los trueques no se queden sin gasolina.

El relayer: mensajero que paga el gas



FIGURA · RELAYER META TX

3. Las 5 protecciones del mensajero (paso a paso)

Protección 1: ¿Vienes de la red correcta?

Cada petición firmada menciona **a qué red** pertenece (por ejemplo, la red de pruebas 31337). Si alguien intenta usar una firma de otra red, se rechaza: "cadena incorrecta".

EJEMPLO

Ejemplo: un cheque emitido en un banco de otro país no se puede cobrar en este banco.

Protección 2: ¿Es una firma nueva? (número de un solo uso)

Cada petición lleva un **número de orden** (nonce). El mensajero recuerda los números ya usados:

- Si llega una petición con un número **antiguo o repetido**, se rechaza (anti-replay): "esta firma ya se usó".
- Así, una firma robada **no sirve para repetir** la operación.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: la comprobación del número se hace en un registro local del mensajero (en memoria). La validación estricta contra el número consumido en tu cuenta inteligente de la blockchain está prevista en el diseño pero **no implementada** → **pendiente de confirmar**.

Protección 3: ¿Estás en la lista de permitidos? (verificado)

El mensajero comprueba **en la blockchain** si tu cuenta está verificada:

1. Busca tu cuenta inteligente en la fábrica de cuentas.
2. Lee tu estado de verificación (INSCRITO, VERIFICADO o CERTIFICADO).
3. Si estás solo **INSCRITO** (recién registrado), te rechaza: "signer no verificado". Debes subir al menos a **VERIFICADO** para operar.

EJEMPLO

Ejemplo: el mensajero es como un repartidor que solo entrega paquetes a personas con identificación comprobada.

Protección 4: Límite diario de 20 operaciones

El mensajero cuenta cuántas veces ayuda a cada persona **al día**:

- Máximo **20 meta-operaciones por persona y día**.
- Al llegar a 20, te avisa: "límite diario superado, vuelve mañana".

Es una medida anti-abuso: evita que alguien use el mensajero (que paga el gas) para miles de operaciones sin coste.

Protección 5: Bloqueo tras fallos repetidos

Si una operación **falla en la blockchain** (por ejemplo, tu firma no era válida), se anota el fallo:

- **3 fallos en 10 minutos** → el mensajero te **bloquea 1 hora**.
- Pasada la hora, puedes volver a intentarlo.

NOTA

Los rechazos de las protecciones 1-4 (red, firma repetida, no verificado, límite) **no cuentan** como fallos de este mecanismo: solo cuentan los fallos reales en la cadena.

Las 5 protecciones del mensajero

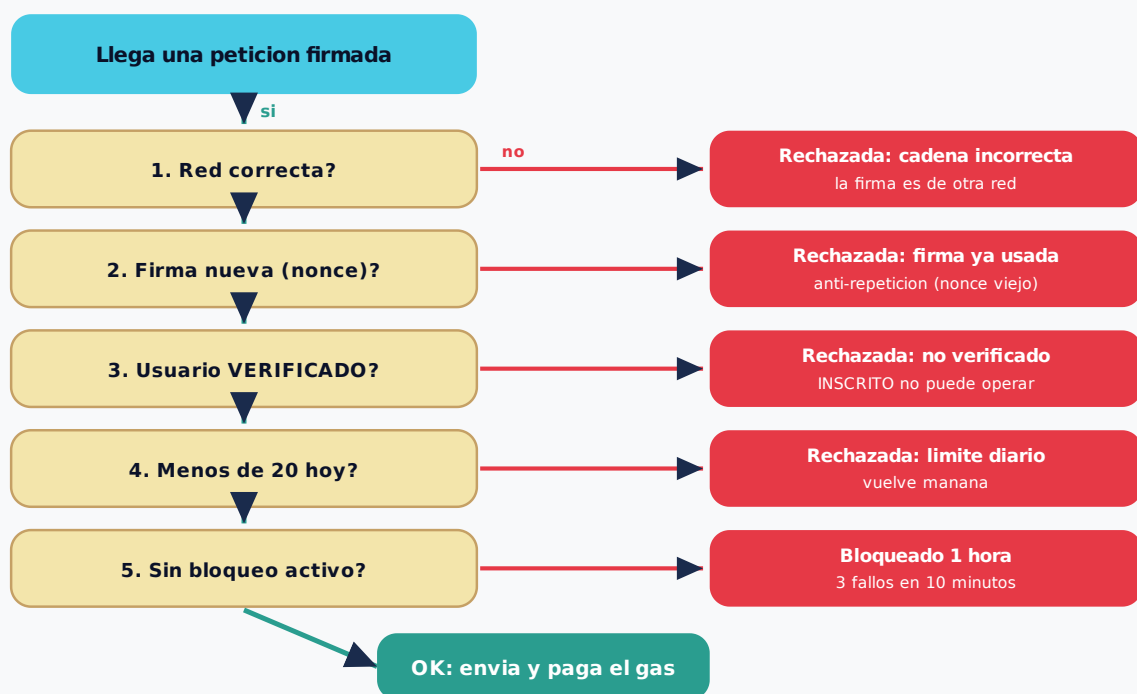


FIGURA · PROTECCIONES RELAYER

4. Qué pasa cuando el mensajero envía la operación

Dos resultados posibles:

4.1 Éxito

- La transacción entra en la blockchain y se confirma.

- El mensajero anota el número usado, suma uno a tu contador diario y guarda el coste del gas.
- La app te muestra: "¡Hecho!" (por ejemplo, tu objeto quedó custodiado).

4.2 Fallo en la cadena

- La transacción se rechaza (por ejemplo, tu cuenta dijo "firma inválida").
- El mensajero registra el fallo (al tercero en 10 minutos, bloqueo de 1 h).
- La app te muestra un aviso claro: "meta-transacción rechazada".

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: la app de trueques tiene preparado el cableado para usar al mensajero (una función llamada `_enviar`), pero en el ciclo actual **ninguna ruta la invoca todavía**: los trueques se guardan en un almacén de pruebas y no se envían aún a la blockchain. La conexión completa mensajero ↔ trueques está **pendiente de confirmar** en la integración final.

5. El termómetro del mensajero (salud y métricas)

El mensajero se puede vigilar como a un coche con luces en el tablero:

Chequeo	Qué mira	Alarma
Salud	¿Tiene saldo su billetera? ¿Está en la red correcta?	Si tiene menos de 0,5 ETH: "saldo bajo"
Métricas	¿Cuántas operaciones envió? ¿Cuántas rechazó y por qué?	Panel del Owner

El panel del administrador muestra: operaciones enviadas, rechazadas (por firma repetida, no verificado, límite, bloqueo o fallo) y cuántas personas distintas usan el mensajero.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: el diseño prevé **mínimo 2 mensajeros** con cola de reintentos y conmutación automática (SLA de disponibilidad $\geq 99\%$). El código actual solo ofrece el chequeo de salud y las métricas: **no hay cola de reintentos ni segunda copia** en este archivo → **pendiente de confirmar** (depende de la orquestación del despliegue).

6. Si el mensajero falla: el plan B (modo degradado)

¿Y si el mensajero se cae mucho rato? El diseño define un **plan B**:

1. Si el mensajero está caído **más de 1 hora**, se activa el **modo degradado**.
2. En modo degradado, **tú pagas el gas directamente** con tu billetera (como las empresas).
3. Si la caída fue **culpa del operador** de la plataforma, la plataforma te **reembolsa en BRLT** lo que pagaste.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: este plan B está **documentado** (en la cabecera del código y en el diseño), pero **no está implementado**: no existe el interruptor de "modo degradado" ni la lógica de reembolso en BRLT. Es una política operativa pendiente de activar.

7. Los datos que recuerda el mensajero

El mensajero recuerda, por cada usuario:

- El **último número de firma** usado.
- El **contador diario** de operaciones.
- Los **fallos recientes** (con hora).
- El **bloqueo** activo (hasta cuándo).

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: hoy esos datos viven **en la memoria del programa**: si el mensajero se reinicia, **se pierden**. El diseño prevé guardarlos en la base de datos (PostgreSQL), pero esa persistencia **no está implementada** → **pendiente de confirmar**.

8. Qué falta confirmar (resumen)

1. La validación estricta del número de firma contra tu cuenta en la blockchain no está implementada (se usa un registro local) → **pendiente de confirmar**.
2. El cableado real de la app de trueques con el mensajero no está activo (`_enviar` definido pero sin invocar) → **pendiente de confirmar**.
3. Sin cola de reintentos ni segunda copia del mensajero (SLA ≥ 99 % en diseño) → **pendiente de confirmar**.
4. El plan B (modo degradado + reembolso en BRLT) está documentado pero no implementado → **pendiente de confirmar**.
5. El estado del mensajero se pierde al reiniciar (persistencia en PostgreSQL pendiente) → **pendiente de confirmar**.
6. Los 7 tests del mensajero están verificados (7/7 verdes) con simulaciones (ver manual 08).

9. Glosario de este manual

Palabra	Significado
Relayer	El mensajero que envía tus operaciones y paga el gas
Meta-transacción	Operación firmada por ti pero enviada por otro (el mensajero)
Gas	La "gasolina" que cuesta operar en la blockchain
Firma EIP-712	Tu rúbrica digital con formato estándar y legible
Nonce	Número de un solo uso que evita firmas repetidas
Allowlist	Lista de cuentas permitidas (usuarios verificados)
Anti-replay	Protección contra repetir una firma ya usada
Límite diario	Máximo de operaciones gratis por persona y día (20)
Bloqueo temporal	Castigo leve por fallos repetidos (1 hora)
Health / salud	Chequeo de que el mensajero está sano (saldo, red)
Modo degradado	Plan B cuando el mensajero no puede operar
SLA	Porcentaje de tiempo que un servicio debe estar disponible

¡Listo! Ya sabes quién paga el gas y qué pasa si el mensajero falla. El siguiente manual explica los servicios (la API) que la app usa por dentro.